MODUL 7 — ABSTRACT CLASS, ABSTRACT METHOD, DAN INTERFACE

DOKUMEN RESMI SPRINT ARTIFACT & RINGKASAN PRAKTIKUM (README)

Proyek: AutoRent System (Sprint 7)	**Nama / NRP**: Ahmad Yasar Maulana Dais / 3125522018
Mata Kuliah: Praktikum PBO (2026)	**Dosen**: Nirwana Haidar Hari, S.Pd., M.Kom.

■ **Sprint Goal Sprint 7:** Mengembangkan desain proyek P6 dengan menerapkan abstract class (Kendaraan, Person) dan interface (DapatDilacak, Perawatan, Cetakable) sehingga struktur class lebih jelas, mencegah instansiasi objek konseptual secara langsung, perilaku objek memiliki kontrak yang konsisten, dan seluruh fitur P1-P6 tetap berjalan 100% tanpa regresi.

1. Sprint Backlog P7 (7/7 Selesai - 100%)

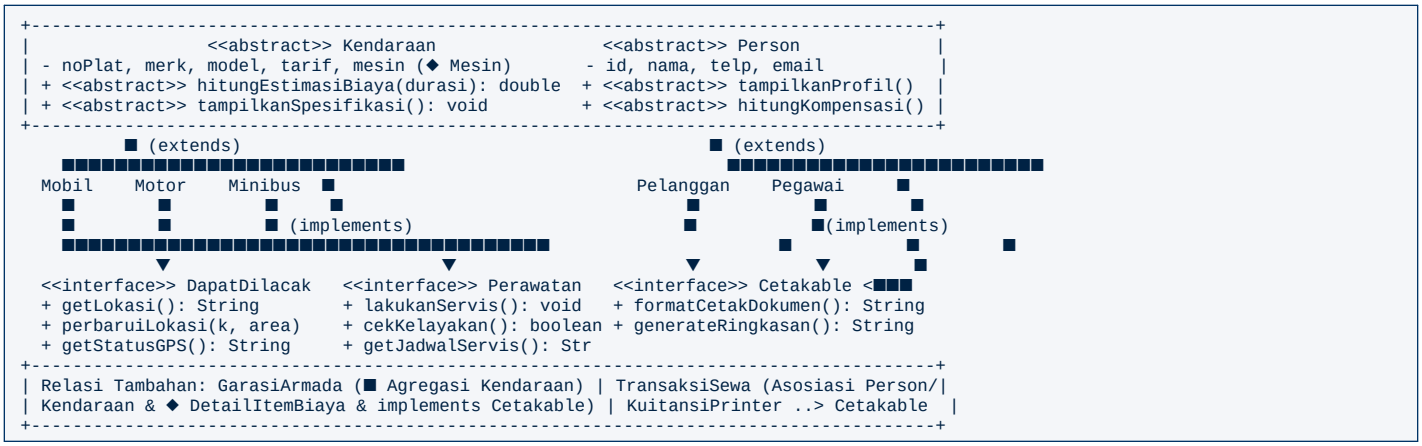
ID	Aktivitas Sprint Backlog	Deliverable / Output	Status
SB-01	Audit hierarchy dan behavior proyek P6	Matriks identifikasi abstract class & interface	**DONE**
SB-02	Menentukan kandidat abstract class	Kendaraan dan Person didefinisikan abstract	**DONE**
SB-03	Menentukan abstract method wajib	hitungEstimasiBiaya(), tampilkanSpesifikasi(), dll	**DONE**
SB-04	Menentukan kandidat interface sistem	DapatDilacak, Perawatan, Cetakable	**DONE**
SB-05	Memperbarui UML class diagram	UML Modul 7 (Generalization & Realization)	**DONE**
SB-06	Mengimplementasikan abstract class & interface	17 Source file Java di src/ (0 error kompilasi)	**DONE**
SB-07	Menguji polymorphism dan program	Main.java (8 Fase Pengujian Sukses 100%)	**DONE**

2. Bagian A — Tabel Audit Desain P6 (Refactoring Abstraction & Interface)

Class / Behavior	Kondisi P6	Rencana P7	Alasan Perubahan Desain Arsitektural
Kendaraan	Class biasa (Concrete)	**Abstract class**	Hanya konsep umum armada. Tidak boleh di-new langsung karena armada riil selalu Mobil, Motor, Minibus.
Person	Class biasa (Concrete)	**Abstract class**	Hanya kerangka identitas manusia. User sistem selalu berwujud Pelanggan atau Pegawai.
hitungEstimasiBiaya()	Method biasa	**Abstract method**	Tiap armada memiliki formula kalkulasi tarif, diskon durasi, dan surcharge unik.
tampilkanSpesifikasi()	Method biasa	**Abstract method**	Tiap armada menyajikan atribut unik (Mobil: AC/transmisi, Motor: bagasi helm, Minibus: izin trayek).
tampilkanProfil()	Method biasa pada Person	**Abstract method**	Pelanggan menyajikan saldo & diskon member, Pegawai menyajikan NIK, jabatan & total gaji.
DapatDilacak	Belum ada	**Interface**	Kontrak telematika GPS IoT yang dapat diterapkan pada Kendaraan dan Pegawai (lintas hierarki).
Perawatan & Cetakable	Belum ada	**Interface**	Standarisasi pemeliharaan unit armada serta standarisasi format cetak kuitansi, kartu & slip gaji.

HALAMAN 2: ARSITEKTUR UML CLASS DIAGRAM, ABSTRACT CLASS & INTERFACE

1. UML Class Diagram Arsitektur Modul 7 (Generalization & Realization)



2. Rincian Implementasi Abstract Class & Abstract Method

Komponen Abstraksi	Daftar Anggota & Signature	Peran & Implementasi pada Subclass
<> Kendaraan	• *Atribut*: noPlat, merk, model, tarifPerHari, mesin • *Konstruktor*: Kendaraan(...) + Chaining • **abstract double hitungEstimasiBiaya(int)** • **abstract void tampilkanSpesifikasi()** • **abstract String getTipeKendaraan()** • *Overload*: hitungEstimasiBiaya(durasi, diskon)	• **Mobil**: Diskon > 7 hari (10%), > 3 hari (5%). Transmisi & AC. • **Motor**: Diskon > 5 hari (12%), > 2 hari (6%). Helm & Jas Hujan. • **Minibus**: Diskon paket rombongan (8%) + Surcharge harian komersial Rp 50.000. Kursi 8-30 & Izin Dishub.
<> Person	• *Atribut*: id, nama, nomorTelepon, alamat, email • **abstract void tampilkanProfil()** • **abstract String getDeskripsiPeran()** • **abstract double hitungKompensasi()**	• **Pelanggan**: Nomor KTP, Saldo deposit, tingkatan Member (Gold/Platinum), reward cashback loyalti. • **Pegawai**: NIK, Posisi jabatan, Gaji Pokok + Bonus transaksi.

3. Rincian Interface Sistem & Alasan Perubahan Desain

Interface	Method Kontrak	Class Implementor	Justifikasi & Alasan Desain
DapatDilacak	• getLokasi(): String • perbaruiLokasi(k, area) • getStatusGPS(): String • default pingTelematika()	Mobil, Motor, Minibus, **Pegawai** (Lintas Hierarki)	Menyediakan kontrak telematika IoT GPS yang seragam untuk memantau armada sewa dan kurir/driver lapangan.
Perawatan	• lakukanServis(): void • cekKelayakan(): boolean • getJadwalServis(): String	Mobil, Motor, Minibus	Menstandarkan SOP servis berkala dan uji kelaikan jalan raya bagi armada garasi rental.
Cetakable	• formatCetakDokumen() • generateRingkasan()	TransaksiSewa, Pelanggan, Pegawai, Mobil, Motor, Minibus	Mendukung Interface Dependency Injection pada KuitansiPrinter untuk mencetak dokumen apa pun.

HALAMAN 3: PENGUJIAN POLYMORPHISM, SPRINT REVIEW & RETROSPECTIVE

1. Cuplikan Hasil Eksekusi Terminal Java (Main.java)

```
[FASE 1] Kendaraan & Person berstatus 'abstract' -> Mencegah instansiasi langsung (Compile Check PASSED)
[FASE 2] 5 Subclass konkret (Mobil, Motor, Minibus, Pelanggan, Pegawai) berhasil diinstansiasi 100%.
[FASE 3] Dynamic Method Dispatch via Superclass Reference: refK1(Mobil: Rp 1.900.000), refK2(Motor: Rp 705.000), refK3(Minibus: Rp 5.750.000)
[FASE 4] Interface Polymorphism DapatDilacak[]: Mobil terpantau di Pelabuhan Kalianget, Pegawai di Pos Layanan Kalianget.
[FASE 5] Heterogeneous List<Cetakable>: 4 entitas beda hierarki berhasil digenerate ringkasannya secara polimorfis.
[FASE 6] Overloading & Defensive Boundary: Diskon >50%, Top-up negatif, Minibus kursi <8 berhasil ditangkap 100%.
[FASE 7] End-to-End Business Flow: Transaksi TRX-2026-001 Lunas via VA Mandiri (Rp 1.403.000), Kuitansi Resmi Tercetak via Printer.
[FASE 8] Definition of Done: 15/15 Kriteria Terpenuhi (100% SUKSES).
```

2. Matriks Pengujian Polymorphism (Modul 7 Bagian F)

No	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
1	Audit Larangan Instansiasi Abstract Class	Instansiasi new Kendaraan() dicegah	Compiler error saat new class abstrak	**PASSED**
2	Instansiasi 5 Subclass Konkret	Objek subclass berhasil dialokasi di Heap	5 Objek konkret terbuat sempurna	**PASSED**
3	Abstract Method via Superclass Ref	Dynamic method dispatch ke subclass	Kalkulasi tarif spesifik Mobil/Motor/Bus	**PASSED**
4	Method via Interface Reference	Interface polymorphism lintas hierarki	GPS Mobil & Pegawai terupdate akurat	**PASSED**
5	Heterogeneous Collection Iteration	Setiap objek menjalankan formatnya sendiri	List mencetak ringkasan	**PASSED**

3. Sprint Review & Sprint Retrospective Evaluasi

Checklist Sprint Review (7/7 Terverifikasi):
✔ Abstract class berhasil dibuat (Kendaraan & Person)
✔ Abstract method diimplementasikan konsisten di seluruh subclass
✔ 5 Subclass konkret (Mobil, Motor, Minibus, Pelanggan, Pegawai) aktif
✔ 3 Interface (DapatDilacak, Perawatan, Cetakable) berhasil direalisasikan
✔ Class diagram konsisten & sesuai dengan kode sumber
✔ Pengujian polymorphism berhasil pada superclass & interface
✔ Seluruh fitur proyek sebelumnya (P1-P6) tetap berjalan normal (Zero Regression)

Sprint Retrospective (Refleksi Iterasi 7):
• *What Went Well?* Abstraction berhasil mengeliminasi instansiasi ilegal entitas umum. Multi-interface realization memungkinkan telematika GPS lintas hierarki secara modular.
• *What Went Wrong?* Penyesuaian antarmuka Cetakable memerlukan standarisasi format teks yang fleksibel untuk kuitansi, kartu member, dan slip gaji.
• *Improvement Next Sprint:* Menyiapkan penguasaan menyeluruh P1-P7 untuk Evaluasi UTS Praktikum P8 serta perancangan antarmuka GUI / Database pada P9.